CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Sortia 2.0: Do vetor à árvore

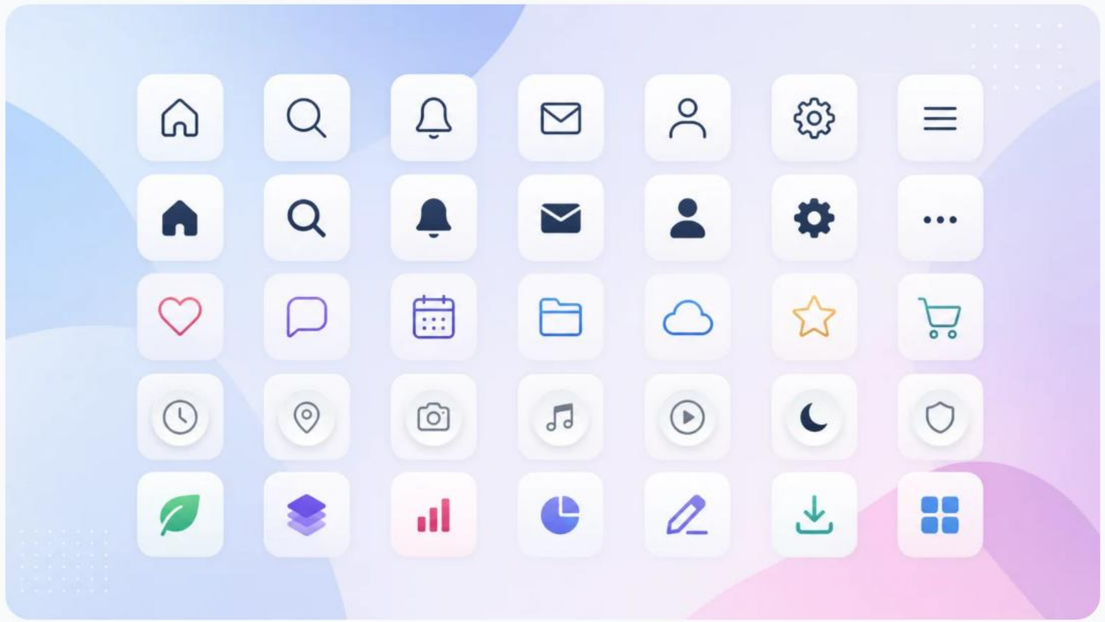
Da simulação de Heapsort ao balanceamento ativo de Árvores AVL.

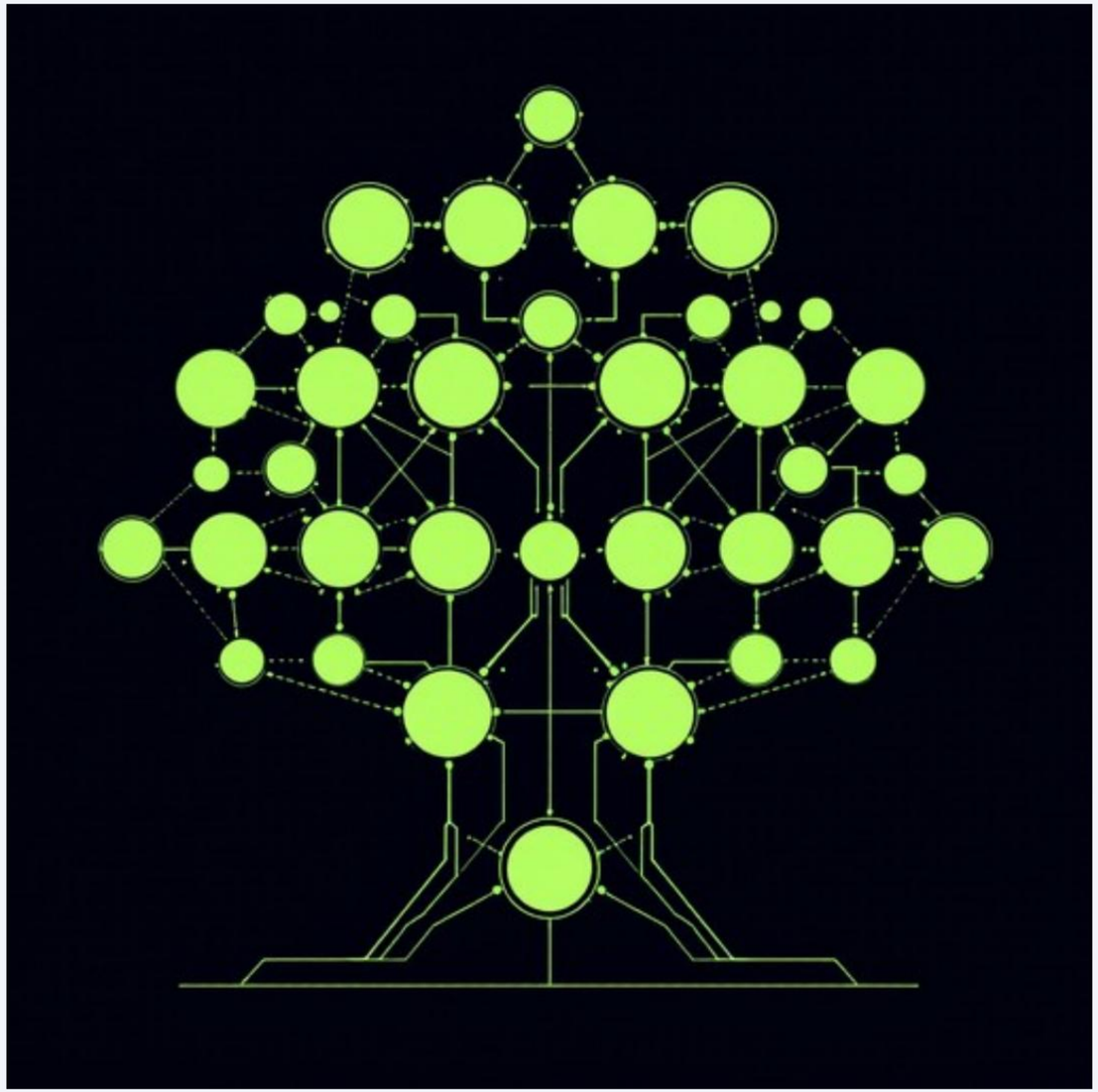
Equipe: **Breno Silva Marinho**

O PONTO DE PARTIDA

Heapsort em Vetor

- **Simulação direta:** 21 posições manipuláveis.
- **Controle de ponteiros:** Trocas manuais entre Pai e Filho.
- **Mecânica restrita:** O vetor funciona, mas esconde a hierarquia.





A Estrutura Oculta

O jogador pratica as comparações, mas ainda não enxerga a árvore lógica de decisões.

Raiz
Nó inicial da estrutura.

Pai & Filho
Hierarquia de comparação.

Folhas
Nós terminais sem ramificação.

MODELO ATUAL

A mecânica de ordenação

1

Gerar

Chaves e posições iniciais no vetor.

2

Posicionar

Ponteiros de verificação sobre o vetor.

3

Trocar

Maior filho com pai para max-heap.

4

Fixar

Fixar máximo no fim e reduzir a heap.

Mudança Pedagógica

Ativa

A atividade deixa de ser "ver o algoritmo" e passa a ser **executar**, **justificar** e receber **feedback** estrutural.

O UPGRADE

A Próxima Evolução: Árvores AVL



Árvore Visível

Estrutura construída e vista diretamente.



Equilíbrio

Fator de balanceamento restrito a -1, 0, +1.



Rotações

Decisão manual entre LL, RR, LR ou RL.

O Novo Core Loop

1

Inserir

Chave respeitando ordem de busca.

2

Medir

Calcular alturas e FB no caminho.

3

Escolher

Identificar e acionar rotação exata.

4

Atualizar

Reorganizar toda a árvore final.

Condições da Partida

Vitória

- ✓ Todas as chaves inseridas perfeitamente.
- ✓ Árvore AVL completamente válida.
- ✓ Todos os nós dentro do FB aceitável.

Derrota

- ✗ Limite de erros operacionais excedido.
- ✗ Árvore degenerada em lista.
- ✗ Falta de balanceamento comprometeu eficiência.

Do vetor visível à estrutura compreendida.

Apresentação desenvolvida por

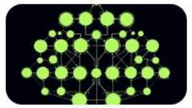
Breno Silva Marinho

Image Sources



https://dancelogo.com/wp-content/uploads/2026/09/3-free-icon-sets-cover-core-ui-needs-featured-1536×864.webp

Source: dancelogo.com



https://images.stockcake.com/public/f/5/4/f54572a0-134a-4a9d-953e-c1594ca9140b_large/glowing-decision-tree-stockcake.jpg

Source: stockcake.com